Notas de Aula 15: Mercado de Trabalho e Desemprego

Capítulos 18, 19 e 28 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Recap e motivação

Nas aulas anteriores estudamos o que faz uma economia **crescer** no longo prazo: produtividade, capital físico, capital humano, tecnologia e instituições. Agora descemos ao nível mais palpável: **o mercado de trabalho**, onde a maior parte das pessoas obtém sua renda.

Esta é uma das aulas mais relevantes para a vida prática: explica por que os salários são tão diferentes, por que existe desemprego mesmo em economias prósperas e por que tantos brasileiros estão na informalidade. Combinaremos três capítulos do Mankiw: **Cap. 18** (mercados de fatores), **Cap. 19** (ganhos e discriminação) e **Cap. 28** (desemprego).

Perguntas-chave da aula

1. Como são determinados os salários?
2. Por que mulheres e pessoas negras ganham menos no Brasil?
3. Como o IBGE mede o desemprego?
4. Por que existe desemprego mesmo em equilíbrio?
5. Por que 38% dos ocupados no Brasil são informais?

2 Demanda por trabalho (Cap. 18)

2.1 Demanda derivada

A demanda por trabalho é **derivada**: firmas só contratam trabalhadores porque querem produzir bens e serviços que as pessoas desejam comprar. Se ninguém comprasse pizza, nenhuma pizzaria contrataria atendentes.

2.2 Produto Marginal e VPMg

Considere uma pizzaria. Quanto mais trabalhadores ela contrata, mais pizzas produz, mas com **produto marginal decrescente**: o primeiro trabalhador acrescenta muitas pizzas; o quinto, poucas. A tabela abaixo ilustra:

Trab.	Pizzas/dia	PMgL	VPMg (P=R$ 30)
0	0	—	—
1	50	50	R$ 1.500
2	90	40	R$ 1.200
3	120	30	R$ 900
4	140	20	R$ 600
5	150	10	R$ 300

O **Valor do Produto Marginal** ($\text{VPMg} = \text{PMgL} \times P$) mede quanto cada trabalhador adicional traz de receita.

2.3 Regra de contratação

Regra de ouro da contratação

A firma contrata trabalhadores enquanto $\text{VPMg} \geq W$ (salário). No equilíbrio:

$$\boxed{W = \text{VPMg}}$$

Se o salário fosse R$ 700/dia, a firma do exemplo contrataria 3 trabalhadores (o 4ž traz só R$ 600, menos que o custo). **A curva de demanda por trabalho é a própria curva de VPMg** – por isso é descendente.

2.4 Oferta de trabalho

Do lado das famílias, oferecer trabalho é abrir mão de **lazer**. Quando o salário sobe, o custo de oportunidade do lazer aumenta, e mais pessoas decidem trabalhar (ou trabalhar mais horas). A curva de oferta é, em geral, ascendente.

Deslocadores da oferta:

- Mudanças culturais (entrada massiva de mulheres no mercado a partir dos anos 1970).
- Imigração (mais trabalhadores disponíveis).
- Programas sociais (podem aumentar o salário de reserva).

2.5 Equilíbrio

No cruzamento de oferta e demanda, define-se o *salário de equilíbrio* W^* e a *quantidade ocupada* L^*. Choques que aumentam a produtividade ou o preço do bem (deslocam a demanda à direita) elevam W^* e L^*. Aumento da oferta (mais trabalhadores), *ceteris paribus*, reduz W^*.

Teste seu entendimento

Suponha que um avanço tecnológico dobre o PMgL dos trabalhadores de uma fábrica. O que acontece com o salário de equilíbrio? **Resposta:** A curva de demanda (VPMg) se desloca para a direita; o salário sobe e a quantidade de trabalho também aumenta.

3 Diferenças salariais (Cap. 19)

3.1 Por que os salários são tão diferentes?

Os dados brasileiros mostram dispersão enorme. Em 2025, o rendimento médio do trabalho foi de R$ 3.560/mês[1], com salário mínimo de R$ 1.518[2] e, no topo, executivos ganhando dezenas de milhares.

Cinco causas das diferenças salariais (Mankiw, Cap. 19):

1. **Capital humano:** educação e qualificação elevam o PMgL.
2. **Diferenciais compensatórios:** trabalhos desagradáveis ou perigosos pagam mais.
3. **Talento, esforço e sorte.**
4. **Super-estrelas:** pequenas diferenças de habilidade rendem ganhos enormes (cantores, atletas).
5. **Discriminação:** salário menor por características irrelevantes (gênero, raça).

[1] IBGE/PNAD Contínua, "Rendimento de todas as fontes 2025". https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/46579-rendimento-medio-da-populacao-brasileira-atinge-r-3-367-em-2025. Acesso em mai/2026.

[2] Decreto nž 12.342/2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12342.htm

3.2 Retorno da educação no Brasil

Estudos brasileiros do Ipea estimam que concluir o ensino médio eleva o salário entre 11% e 20% para jovens[3]; cursos técnicos pagam prêmio salarial entre 21% e 25%[4]; e a diferença salarial entre quem tem ensino superior e ensino médio chega a 4 vezes.

Esse é o **modelo de Mincer**: o logaritmo do salário cresce aproximadamente de forma linear com os anos de estudo. Cada ano adicional de estudo equivale a um "retorno" percentual no salário esperado.

3.3 Gap salarial de gênero: bruto vs. controlado

Distinção crítica

Gap bruto: diferença simples entre médias de dois grupos.
Gap controlado: diferença entre indivíduos com mesma escolaridade, ocupação, idade, horas trabalhadas, região etc.

No Brasil em 2024[5]:

- Salário médio de homens: R$ 4.745/mês.
- Salário médio de mulheres: R$ 3.755/mês.
- Mulheres ganham 78,6% do que homens ganham – **gap bruto de 20,9%**.

Esse gap **não** se explica por menor escolaridade: *mulheres brasileiras têm mais anos de estudo que homens*, em média (12 vs. 10,7 anos)[6]. Mesmo assim, ganham menos. Em cargos de direção, o gap chega a 26,8%; entre os com nível superior, 31,5%.

Quando se faz a comparação *controlada* (mesma ocupação, mesmas horas), o gap se **reduz**, mas não desaparece. Esse resíduo é a melhor evidência empírica de **discriminação salarial** no mercado.

[3] Ipea, "Retorno salarial de jovens com ensino médio completo oscila de 11% a 20%". https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/13537-retorno-salarial-de-jovens-com-ensino-medio-completo-oscila-de-11-a-20

[4] Ipea, "Ensino técnico proporciona salários até 24,9% superiores". https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/13705-ensino-tecnico-proporciona-salarios-ate-24-9-superiores-aos-de-outros-trabalhadores

[5] IBGE/Agência Brasil, "Mulheres recebem 20% a menos que homens". https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-04/mulheres-recebem-20-a-menos-que-homens-no-brasil

[6] Ipea, "Renda, pobreza e desigualdade". https://www.ipea.gov.br/portal/retrato/indicadores/renda-pobreza-e-desigualdade/apresentacao

3.4 Discriminação racial

- **Desemprego (2025)**[7]: brancos 4,0%, pardos 5,9%, pretos 6,1%. Pretos têm desemprego 52,5% maior que brancos.
- **Salário (2024):** mulheres negras ganham R$ 2.864/mês – 52,5% a menos que homens não negros.
- Desigualdades de gênero e raça se **somam** (interseccionalidade).

3.5 Diferenciais compensatórios

Quando dois trabalhos exigem a mesma qualificação, mas um é mais perigoso, sujo ou em local distante, o salário do segundo deve ser **maior** – caso contrário, ninguém aceitaria. Exemplos brasileiros: adicional de periculosidade na construção e mineração, adicional de localidade em escolas rurais, salários altos em plataformas off-shore de petróleo.

4 Como medimos o desemprego (Cap. 28)

4.1 Conceitos da PNAD Contínua

O IBGE divide a população assim[8]:

- **PIA – População em Idade Ativa:** 14 anos ou mais.
- **Força de Trabalho (PEA):** ocupados + desocupados.
- **Ocupados:** trabalharam ao menos 1 hora na semana de referência.
- **Desocupados:** sem trabalho, *disponíveis* e *procurando ativamente* nos últimos 30 dias.
- **Fora da força de trabalho:** estudantes em tempo integral, aposentados, donas/donos de casa, desalentados.

$$\text{Taxa de desocupação} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Ocupados} + \text{Desocupados}} \times 100$$

[7] IBGE/Agência Brasil 2025. https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/desemprego-e-informalidade-de-pretos-e-pardos-e-acima-da-media-do-pais

[8] IBGE, "PNAD Contínua" (definições). https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html

4.2 O Brasil em 2025

Indicador	2025
População ocupada	103 milhões
População desocupada	6,2 milhões
Taxa de desocupação anual	5,6%
Taxa de desocupação (4ž trim.)	5,1%
Taxa de subutilização	14,5% (16,6 mi)
Nível de ocupação (ocup./PIA)	59,1%

A taxa de 5,1% no 4ž trimestre de 2025 é a *menor* da série histórica, iniciada em 2012[9].

4.3 Subutilização e desalento

A taxa de desocupação *subestima* as dificuldades do mercado. O IBGE publica também:

- **Subocupados por insuficiência de horas:** querem trabalhar mais horas.
- **Força de trabalho potencial:** querem trabalhar mas não procuram (ou não estão disponíveis).
- **Desalentados:** desistiram de procurar por acreditar que não vão encontrar.

Somando todos, a **taxa de subutilização** foi de **14,5%** em 2025 – quase 3 vezes a desocupação "oficial".

4.4 Desemprego é desigual

Mesmo com média baixa, o desemprego se concentra em grupos:

Grupo (4ž trim. 2025)	Taxa
Média Brasil	5,1%
Jovens (18–24 anos)	11,4%
Brancos	4,0%
Pardos	5,9%
Pretos	6,1%

Jovens enfrentam mais que o dobro da média[10]; pretos, 52% mais que brancos.

[9] IBGE, PNAD Contínua, "Em 2025, taxa anual de desocupação foi de 5,6%". https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/45759-pnad-continua-em-2025-taxa-anual-de-desocupacao-foi-de-5-6-enquanto-taxa-de-subutilizacao-foi-14-5

[10] Poder360 com base no IBGE. https://www.poder360.com.br/poder-economia/desemprego-entre-os-jovens-cai-em-2025/

4.5 Tipos de desemprego

1. **Friccional:** pessoas *entre* empregos. Saudável, indica economia dinâmica.
2. **Estrutural:** descasamento entre habilidades e vagas. Persiste no longo prazo.
3. **Cíclico:** sobe em recessões, cai em booms. É a parte que políticas macroeconômicas podem combater.

A soma de friccional + estrutural forma a **taxa natural** de desemprego – aquele que existe mesmo com a economia "em pleno emprego".

4.6 O caso da recessão 2015–2016

Recessão brasileira 2015–2016

O PIB do Brasil caiu **-3,5% em 2015** e **-3,3% em 2016**[a]. A taxa de desocupação saiu de 6,5% (dez/2014) para o pico de **13,7% em março de 2017**[b]. Em 3 anos, mais de 7 milhões de pessoas perderam empregos. *Esse é desemprego cíclico.*

[a] IBGE, "Em 2016, PIB chega a R$ 6,3 trilhões e cai 3,3%". https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22936-em-2016-pib-chega-a-r-6-3-trilhoes-e-cai-3-3-em-volume

[b] Agência Brasil, "Taxa de desemprego no país fecha 2017 em 12,7%". https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/taxa-de-desemprego-no-pais-fecha-2017-em-127

5 Por que existe desemprego em equilíbrio?

A teoria de mercados competitivos diria: ofertantes e demandantes se ajustam pelo preço (salário), e não deveria sobrar gente sem trabalho. Por que, então, sempre há desocupados, mesmo em períodos de bonança?

5.1 Desequilíbrio de curto prazo (cíclico/setorial)

A primeira razão é a mais simples: a economia **não está sempre no equilíbrio de longo prazo**. A cada momento, algum setor está em crise – queda de demanda, choque de preços, mudança tecnológica, regulatória ou cambial. As firmas desse setor dispensam trabalhadores, e reabsorvê-los em outros setores não ocorre da noite para o dia.

Mesmo que, *em média*, oferta agregada e demanda agregada por trabalho se igualem, existem sempre desajustes setoriais ativos. O resultado é um **estoque** de desempregados que nunca zera: enquanto alguns voltam ao mercado, outros estão sendo dispensados. Em recessões mais profundas (como 2015–2016 ou 2020), o fenômeno se generaliza e atinge quase todos os setores ao mesmo tempo – é o desemprego cíclico "puro".

Essa é a razão por que mesmo economias muito dinâmicas e com instituições flexíveis convivem com algum desemprego permanente.

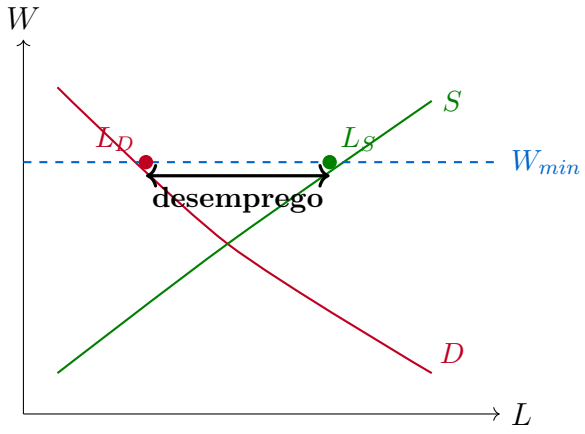
5.2 Busca de emprego (friccional)

Casamento entre trabalhador e vaga leva tempo. Habilidades e exigências são heterogêneas; encontrar a melhor combinação custa busca, entrevistas, deslocamentos. Mudanças setoriais (indústria perde, serviços ganha) realocam trabalhadores – e essa realocação não é instantânea.

Políticas: agências de emprego (Sine), seguro-desemprego, qualificação. *Trade-off:* seguro-desemprego mais generoso ajuda na busca por boa vaga, mas pode prolongar o desemprego.

5.3 Salário mínimo

Quando o salário mínimo é fixado *acima* do salário de equilíbrio, há **excesso de oferta**: mais pessoas querem trabalhar do que firmas querem contratar.



No Brasil, o salário mínimo (R$ 1.518 em 2025; R$ 1.621 em 2026) é o piso para todos os trabalhadores formais. Afeta principalmente trabalhadores *de baixa qualificação* e jovens em primeiro emprego, onde a produtividade marginal pode ser baixa.

5.4 Sindicatos

Sindicatos negociam salários *acima* do equilíbrio competitivo para seus filiados. Cria-se o jogo *insiders* vs. *outsiders*: filiados ganham mais; não-filiados ou ficam desempregados ou aceitam piores empregos.

5.5 Salário-eficiência

Mesmo *sem* lei ou sindicato, firmas podem pagar acima do equilíbrio por estratégia:

- **Redução de rotatividade:** treinar é caro; quanto mais o salário, menos gente sai.
- **Saúde e produtividade:** em países pobres, salários melhores compram melhor alimentação.
- **Seleção:** salários altos atraem candidatos melhores (problema da seleção adversa).
- **Efeito disciplina:** quem perde um emprego bem pago, perde muito → menos "corpo mole".

Consequência: a firma escolhe pagar *acima* do mercado, o que gera fila de candidatos – desemprego involuntário.

5.6 Encargos trabalhistas no Brasil

Contratar um CLT custa muito mais que o salário pago ao trabalhador. As principais rubricas:

- INSS patronal: 20% da folha.
- FGTS: 8% sobre o salário.
- Sistema S (Senai, Sesi, Sesc etc.) + RAT: ∼5,8%.
- Provisões: 13ž (1/12), férias + 1/3 (1,33/12), multa rescisória.

Somando tudo, os encargos elevam o custo do trabalhador para o empregador em **cerca de 70% a 80%** acima do salário base. Estudos da FGV com a CNI estimam até 183% quando se incluem todos os benefícios e provisões[11].

Esse *cunha fiscal-trabalhista* encarece a formalização e ajuda a explicar a alta informalidade.

6 Informalidade

6.1 Quem é informal?

Pelo IBGE, são informais:

- Empregados *sem carteira assinada* (privado ou doméstico);
- Trabalhadores por conta-própria *sem CNPJ*;
- Empregadores *sem CNPJ*;

[11] Estimativas reproduzidas em portais especializados (FGV/CNI). Exemplo: https://contaja.com.br/blog/quanto-custa-um-funcionario-para-empresa/. Acesso em mai/2026.

- Trabalhadores familiares auxiliares.

Não têm: FGTS, INSS regular, férias remuneradas, 13ž, seguro-desemprego, aposentadoria garantida.

6.2 Tamanho do problema

- Taxa anual de informalidade em 2025: **38,1%** dos ocupados (vs. 39,0% em 2024)[12].
- Trimestre nov/25–jan/26: 37,5% – menor patamar desde 2020.
- Aproximadamente 38,5 milhões de pessoas.
- Disparidade regional: MA 57,3%, SC 25,7%.

6.3 Por que tanta informalidade?

1. Custo da formalização (encargos altos).
2. Baixa escolaridade da força de trabalho.
3. Burocracia para abrir e manter um negócio formal.
4. Fiscalização limitada (baixa probabilidade de ser punido).
5. Salário mínimo elevado frente à produtividade de alguns trabalhadores.

Políticas: MEI (Microempreendedor Individual) e Simples Nacional reduziram parte do custo. Reforma trabalhista de 2017 criou modalidades como trabalho intermitente. Plataformas digitais (iFood, Uber) abriram espaço de renda mas também ampliaram a informalidade "de plataforma".

7 Síntese

O que você precisa lembrar

- **Salário de equilíbrio:** $W^* = \text{VPMg}$.
- **Educação é o principal investimento individual:** cada ano de estudo eleva o salário esperado em torno de 10%.
- **Discriminação:** no Brasil, mulheres ganham 21% menos (bruto); negros têm desemprego 52% maior que brancos. Parte do gap permanece após controles.

[12] IBGE/Agência Brasil. https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-03/taxa-de-informalidade-cai-no-mercado-de-trabalho-mostra-ibge

- **IBGE/PNAD Contínua:** taxa de desocupação 5,1%–5,6% em 2025 (menor da série).
- **Desemprego em equilíbrio:** busca, salário mínimo, sindicatos, salário-eficiência.
- **Informalidade:** ∼38% dos ocupados no Brasil.

8 Para a próxima aula

Aula 16 – Mensuração de Desigualdade (Cap. 20 de Mankiw):

- Curva de Lorenz e índice de Gini.
- Pobreza absoluta e relativa.
- Mobilidade social.
- Por que o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo?

Leitura prévia: Mankiw, Cap. 20. Reveja também os conceitos de gap bruto vs. controlado desta aula – voltaremos a usá-los.